

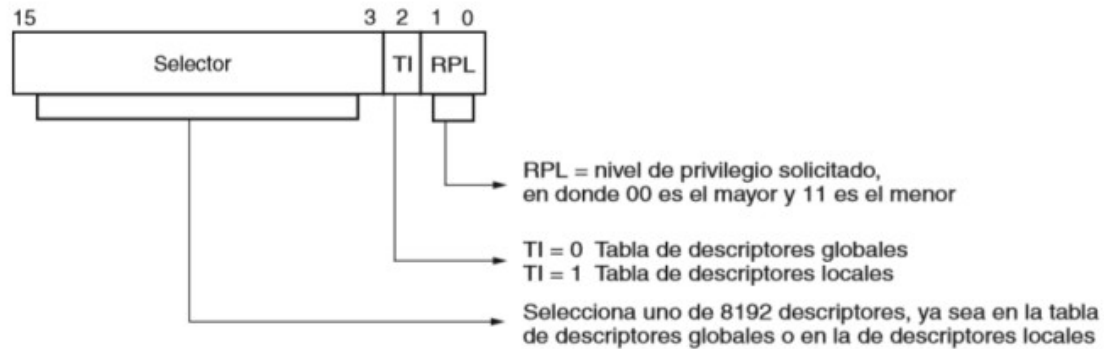
Parte Teórica: Modo Protegido

Realizar un informe desarrollando cada uno de los temas indicados a continuación:

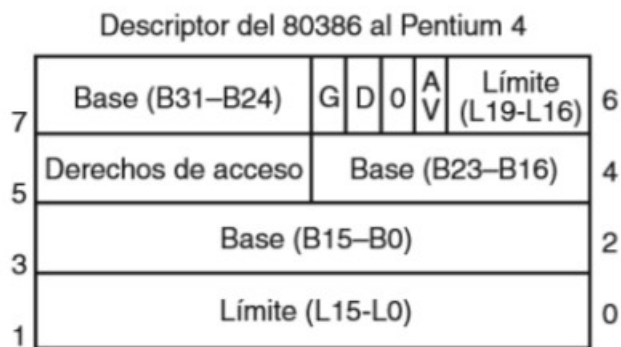
1) Mecanismos de Protección de acceso al Segmento en Modo Protegido:

a. Realice un diagrama completo que permita comprender el mecanismo de protección de memoria del 80x386 que permite un no acceso directo al segmento. Explique detalladamente como interpreta un valor en un registro de segmento si TI=1 o TI=0.

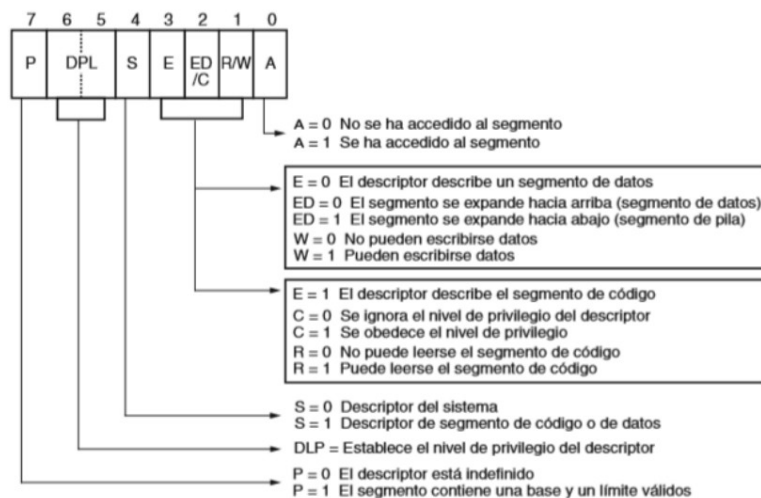
En un Registro de segmento hay un nivel de privilegio solicitado: RPL



Mientras que en un descriptor



Dentro del Byte de derechos de acceso, se establece el nivel de privilegio del descriptor: DPL



Nota: Algunas de las letras utilizadas para describir los bits en los bytes de derechos de acceso varían en la documentación de Intel.

Y se otorgara acceso al descriptor siempre y cuando el nivel de privilegio solicitado (RPL) sea mayor o igual al establecido (DPL).

El valor $TI=0$ o $TI=1$ se refiere a la tabla de descriptores globales (GDTR) o locales (LDTR) respectivamente, en el caso de GDTR el selector accede y simplemente selecciona uno de los 8192 descriptores, pero en el caso de acceder a LDTR, primero debe acceder a GDTR, cargar la dirección, el límite y los derechos de acceso de la tabla de descriptores locales (por lo cual el acceso puede controlarse a través de los niveles de privilegio).

b. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que el selector correspondiente pueda acceder al segmento? ¿Cuál es la relación entre RPL y DPL?

Para que un selector pueda acceder al segmento, el nivel de privilegio solicitado (RPL) deberá ser mayor o igual al nivel de privilegio establecido (DPL)
 $RPL \geq DPL$

c. Explique que son y para qué sirven los siguientes registros y bits: GDTL, GDTR, RPL, LDTR, bit G, bit D, bit P, bit S, bit E, bit A.

GDTL es el límite de la tabla de descriptores globales y define el límite o la longitud máxima de la tabla de descriptores globales.

GDTR es la tabla de descriptores globales y esta contiene todos los descriptores globales, para que puedan ser seleccionados por un selector.

LDTR es la tabla de descriptores locales y esta contiene todos los descriptores locales, para que puedan ser seleccionados por un selector.

RPL es el nivel de privilegio solicitado, que es el nivel de privilegio con el que cuenta el registro de segmento.

El bit G, el cual está dentro de un descriptor, indica si la dirección del desplazamiento será de 16 bits o de 32.

El bit D, el cual está dentro de un descriptor, indica si la instrucción será de 16 bits o de 32.

El bit P, es un bit dentro del registro FLAGS el cual indica la paridad. $P=1$ indica paridad impar y $P=0$ indica paridad par.

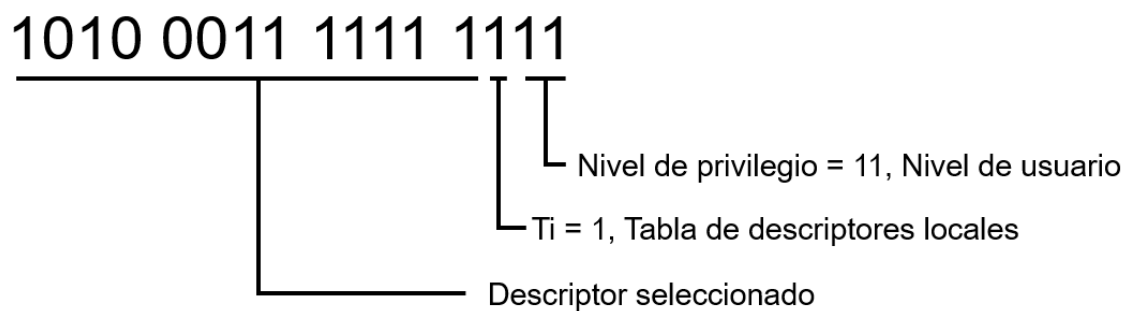
El bit S, es un bit dentro del registro FLAGS el cual indica el signo aritmético del resultado después de la ejecución de una instrucción aritmética o lógica. Si $S = 1$, el bit de signo (el bit está más a la izquierda de un número) está activado o es negativo; si $S = 0$, el bit de signo está desactivado o es positivo.

El bit E, hace referencia a los registros extendidos de 32 bits como pueden ser EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, EDI, ESI, EIP y EFLAGS.

El bit A, es el acarreo auxiliar el cual guarda el acarreo (medio acarreo) después de la suma, o la sustracción después de la resta entre las posiciones de bit 3 y 4 del resultado.

d. Práctica: Ejercicio de MP (Interpretación y funcionamiento) Consigna: Realice un diagrama interpretando en Modo Protegido el siguiente selector: $CS=A3FF$.

Del selector $CS=A3FF$, en binario 1010 0011 1111 1111 podemos obtener la siguiente información:



2) Descriptores de Segmento y Descriptores de Sistema:

a. ¿Cuántas tablas de descriptores existen en la arquitectura 80x386? Explique cada una de ellas. NOTA: No es lo mismo “tablas de descriptores” que “descriptores”.

Existen tres tablas de descriptores en la arquitectura 80x386

1. Tabla de descriptores globales, la cual contiene las definiciones de segmentos que se aplican a todos los programas
2. Tabla de Descriptores locales la cual contiene las definiciones de segmentos que se son específicos y normalmente son únicos para una aplicación.
3. Tabla de Descriptores de Interrupción, se utiliza para la gestión de eventos y rutinas de servicio en Modo Protegido.

Nota: Antes de usar el modo protegido hay que inicializar la tabla de descriptores de interrupciones y el IDTR.

b. Explique de qué forma actúa el bit S como atributo de un descriptor. Utilice esta información para decir en qué tipo de descriptor se convierte el mismo. ¿Qué “tipos” de estos descriptores existen?

El Bit S (Bit descriptor del segmento) es un atributo dentro del byte de derechos de acceso de un descriptor, y su valor de un bit se utiliza para clasificar el propósito del segmento que dicho descriptor define, 1 para descriptores de código y datos y 0 para descriptores del sistema.

Tipos de descriptores:

Cuando S=1

Tipo de Descriptor	Bit E	Propósito
Segmento de Código	E=1	Contiene instrucciones que el microprocesador puede ejecutar
Segmento de Datos	E=0	Contiene datos o la pila

Cuando S=0, el descriptor define una estructura del sistema. El Tipo de Descriptor se especifica mediante los bits 3 a 0 del byte de derechos de acceso. En el 80286 (y compatibles con 80386) existen ocho tipos principales:

Tipo de Descriptor	Tipo (Bits 3-0)	Propósito
LDT (Tabla de Descriptores Locales)	0010	Contiene información sobre la ubicación de la Tabla de

		Descriptores Locales.
TSS (Segmento de Estado de la Tarea)	0001 (Disponible) / 0011 (Ocupado)	Contiene la información completa del estado de una tarea para permitir el cambio de contexto rápido (multitarea)
Compuerta de Llamada	0100	Controla la transferencia de control (CALL) y permite el cambio a un nivel de privilegio más alto
Compuerta de Tarea	0101	Se utiliza para realizar cambios de tarea (conmutación)
Compuerta de Interrupción	0110	Apunta a rutinas de servicio de interrupción (deshabilita interrupciones al activarse)
Compuerta de Trampa	0111	Apunta a rutinas de servicio de interrupción (no altera el indicador de interrupciones IF)
Inválido	0000	No debe ser utilizado

c. Explique el concepto y funcionamiento de un “Call via Gate”.

El concepto de "Call via Gate" (Llamada a través de Compuerta) es un mecanismo de transferencia de control intersegmento en el Modo Protegido (disponible a partir del 80286 y superiores). Este mecanismo utiliza estructuras especiales conocidas como descriptores de compuerta para controlar el acceso a puntos de entrada dentro de un segmento de código.

La función principal de una Compuerta de Llamada (Call Gate) es proveer un método seguro y controlado para transferir la ejecución de código (instrucción CALL) entre segmentos que operan en diferentes niveles de privilegio. Permite específicamente que una tarea que se ejecuta en un nivel de privilegio menos privilegiado pueda llamar a un procedimiento o rutina que se encuentra en un nivel de privilegio mayor.

- Las compuertas proporcionan un nivel de indirección entre la fuente y el destino de la transferencia de control, lo que permite al procesador realizar automáticamente verificaciones de protección.
- El sistema operativo define todas las compuertas para asegurar que solo permitan el acceso a procedimientos confiables (como manejo de memoria o E/S).

3) Segmento de Estado de la Tarea (TSS):

a. ¿Qué se busca con el uso del TSS relacionado al uso del procesador y la conmutación de tareas?

Los descriptores de TSS (Segmento de Estado de la Tarea o Task State Segment) contienen información sobre la ubicación, el tamaño y el nivel de privilegio de un TSS. Un TSS es un segmento especial con formato fijo que contiene toda la información sobre el estado de una tarea y un campo de enlace para permitir tareas anidadas. Lo cual facilita la conmutación de tareas permitiendo trabajar con multitareas

b. Explique el funcionamiento y realice un diagrama de interpretación del mismo. Esquema del TSS.

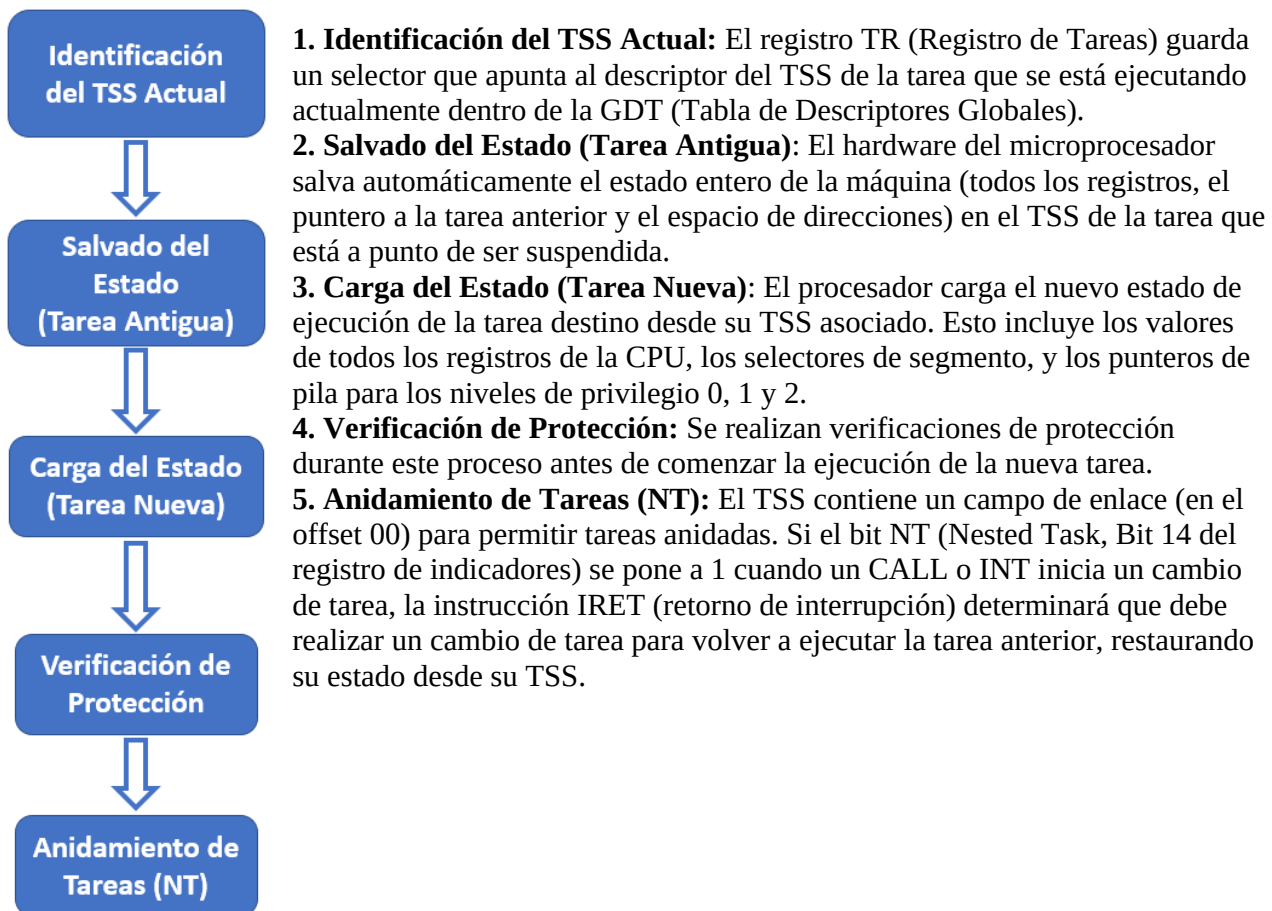
Cada tarea debe tener un TSS asociado. El TSS actual se identifica mediante un registro especial en el 80286 llamado TR (Task State Segment Register). Este registro contiene un selector que se refiere al descriptor de TSS de la tarea.

El Segmento de Estado de la Tarea (TSS) es un segmento especial de memoria con un formato fijo que contiene toda la información sobre el estado de la máquina necesario para gestionar una tarea o proceso individual. Su uso principal está ligado a la conmutación de tareas (multitarea) en el Modo Protegido del 80x386 y superiores.

Funcionamiento del TSS en la Conmutación de Tareas:

El TSS actúa como el contenedor donde el microprocesador guarda y restaura el contexto completo de una tarea, permitiendo un cambio rápido y seguro entre tareas sin intervención manual del sistema operativo para salvar cada registro individual.

El proceso de conmutación de tareas (invocado por instrucciones JMP, CALL, INT, o una excepción que hace referencia a un descriptor de TSS o a una compuerta de tarea) funciona de la siguiente manera:



4) Paginado:

a. Explique conceptualmente para qué sirve el proceso de paginado y como se relaciona con el sistema de segmentado.

El proceso de paginado sirve para cuando no se cuenta con suficiente memoria física para cargar un programa, por lo cual este debe dividirse y cargarse por partes (páginas) desde el disco. Este proceso permite seguir ejecutando programas incluso después de haberse detectado fallos de segmentos o de páginas. Si una página determinada no se encuentra en memoria, el 80386 se lo indica al sistema operativo mediante la excepción 14, luego éste carga dicha página desde el disco y finalmente puede seguir ejecutando el programa, como si hubiera estado dicha página todo el tiempo.

El sistema de paginación funciona conjuntamente y después del sistema de segmentación en la arquitectura 80386, proporcionando un mecanismo de dos etapas para llegar a la dirección física.

La segmentación permite el manejo del espacio de direcciones lógicas agregando un componente de direccionamiento extra, que permite que el código y los datos se puedan reubicar fácilmente mientras que el mecanismo de paginado opera por debajo y es transparente al proceso de segmentación.

b. ¿Qué hace la unidad de paginado? ¿Cómo lo hace?

La unidad de paginado gestiona el espacio de direcciones físicas dividiendo programas en partes de 4KB.

El 80386 utiliza dos niveles de tablas para traducir las direcciones lineales (que vienen de la unidad de segmentación) en una dirección física. Los tres componentes del mecanismo de paginado son: el directorio de páginas, las tablas de páginas y las páginas mismas. Cada uno de estos elementos ocupa 4KB en la memoria física. Un tamaño uniforme para todos los elementos simplifica el manejo de memoria, ya que no existe fragmentación. La siguiente figura muestra cómo funciona el mecanismo de paginación:

